

Manual Operativo de Datos

Ecosistema Autónomo de Generación, Validación y Distribución de Contenidos - Verte Bien
Entrega Final - AI Automation | Coderhouse

Propósito. Documentar la memoria persistente del sistema, las relaciones entre tablas y los contratos JSON utilizados para transferir información entre Airtable, n8n, OpenAI y Slack.

1. Modelo de datos

La base **Pipeline de Contenidos IA** utiliza cuatro tablas relacionadas. **Contenidos** representa la entidad principal; **Base Conocimiento** aporta memoria RAG; **Ejecuciones** conserva trazabilidad técnica y costos; **Errores** registra los caminos infelices.

Tabla	Rol	Relaciones principales
Contenidos	Estado y contenido generado	↔ Base Conocimiento; ↔ Ejecuciones; ↔ Errores
Base Conocimiento	Memoria estructurada / RAG	↔ Contenidos
Ejecuciones	Auditoría de cada corrida	↔ Contenidos; ↔ Errores
Errores	Registro persistente de fallos	↔ Contenidos; ↔ Ejecuciones (cuando existe)

1.1 Tabla Contenidos

Campo	Tipo / función	Uso operativo
Idea Semilla	Texto	Entrada humana que dispara la generación.
Borrador IA	Texto largo	Resultado generado y normalizado por n8n.
Estado	Single select	Control del ciclo: Pendiente, Generando, En revision, Aprobado, Publicado, Rechazado o B
Aprobado	Checkbox	Flag crítico; debe ser verdadero antes de publicación.
Observaciones	Texto largo	Notas operativas.
Ultima modificación	Last modified time	Campo observado por el Airtable Trigger.
Contexto relacionado	Link → Base Conocimiento	Selecciona memoria específica para el RAG.
Tipo Contenido	Single select	Post, Carrusel, Reel o Historia.
Fecha Publicación	Fecha/hora	Planificación de salida.
Ejecuciones	Link inverso	Historial de corridas relacionadas.
Errores	Link inverso	Fallos vinculados al contenido.
Slack Message TS	Texto	Correlación del mensaje de revisión con el hilo Slack.

1.2 Tabla Base Conocimiento

Campo	Tipo / función	Uso operativo
Tema	Texto	Nombre legible de la fuente.
Contenido	Texto largo	Información inyectable al prompt.
Activo	Checkbox	Habilitación de la fuente.
Categoría	Single select	Marca, Profesional, Comunicación, Seguridad, Tratamiento, etc.
Prioridad	Número entero	Las reglas globales usan prioridad 10; las fuentes vinculadas pueden tener otra prioridad.
Record ID	Fórmula RECORD_ID()	Permite recuperar dinámicamente registros específicos.
Contenidos	Link inverso	Muestra qué contenidos utilizan la fuente.

1.3 Tabla Ejecuciones

Campo	Tipo / función	Uso operativo
ID Ejecución	Texto	Identificador de la corrida n8n.
Contenido	Link → Contenidos	Contenido procesado.
Fecha	Fecha/hora	Momento de ejecución.
Modelo	Texto	Modelo exacto informado por OpenAI.
Tokens Entrada / Salida / Totales	Número	Métricas de consumo.
Tokens Cacheados	Número	Observabilidad de prompt caching.
Costo Estimado USD	Número/moneda	Costo calculado por ejecución.
Duración ms	Número	Tiempo medido del procesamiento IA.
Resultado	Single select	Exitoso, Rechazado o Error.
Error	Texto largo	Detalle cuando corresponde.
Fuentes RAG	Texto largo	Snapshot JSON de las fuentes recuperadas.
Cantidad Fuentes	Número	Cantidad de registros usados como contexto.
Slack Message TS	Texto	Une la ejecución exacta con el hilo HITL.
Es Error	Fórmula	1 si Resultado=Error; 0 en otro caso. Permite calcular tasa de error.

1.4 Tabla Errores

Campo	Tipo / función	Uso operativo
ID Error	Texto	Identificador único del incidente.
Ejecución	Link → Ejecuciones	Se completa si la ejecución ya fue creada.
Contenido	Link → Contenidos	Registro afectado.
Fecha	Fecha/hora	Momento del fallo.
Nodo	Texto	Punto del workflow que originó el incidente.
Tipo Error	Single select	Datos incompletos, Error IA, Error Airtable, Error Slack, Error publicación u Otro.
Mensaje	Texto largo	Detalle técnico para auditoría.
Resuelto	Checkbox	Seguimiento operativo del incidente.

2. Reglas de recuperación RAG

El contexto no se encuentra fijo dentro del prompt. n8n consulta **Base Conocimiento** en cada ejecución. Si el contenido no tiene vínculos específicos, recupera las reglas globales de prioridad 10. Si existen vínculos, recupera las reglas globales y además los Record ID relacionados. Luego construye bloques de contexto y un snapshot de fuentes.

Contrato interno: contexto RAG

```
{
  "contexto_rag": "### Identidad de marca\\n...\\n\\n### Restricciones\\n...",
  "fuentes_rag": [
    {
      "id": "recXXXXXXXX",
      "tema": "Identidad de marca",
      "categoria": "Marca",
      "prioridad": 10
    }
  ],
  "cantidad_fuentes": 5
}
```

La lista **fuentes_rag** se persiste en Ejecuciones para mantener trazabilidad de qué memoria fue utilizada.

3. Esquemas JSON de transferencia

3.1 n8n → OpenAI (entrada lógica)

```
{
  "record_id": "recXXXXXXXX",
  "idea_semilla": "Tema solicitado para la publicación",
  "contexto_rag": "Contexto construido dinámicamente desde Airtable"
}
```

3.2 OpenAI → n8n (salida estructurada)

```
{
  "titulo": "Título breve de la publicación",
  "caption": "Texto completo para Instagram",
  "hashtags": [
    "VerteBien",
    "MedicinaEstetica"
  ],
  "requiere_revision": true
}
```

3.3 n8n → Slack (solicitud HITL)

```
{
  "channel": "#verte-bien-revision",
  "idea_semilla": "Tema solicitado",
  "borrador_ia": "Título + caption + hashtags",
  "acciones_permitidas": [
    "APROBAR",
    "RECHAZAR"
  ]
}
```

3.4 Slack → workflow HITL (evento relevante)

```
{
  "type": "message",
  "text": "APROBAR",
  "ts": "<timestamp de la respuesta>",
  "thread_ts": "<timestamp del mensaje original>",
  "channel": "<canal Slack>"
}
```

3.5 Ejecución / observabilidad

```
{
  "id_ejecucion": "<execution id>",
  "modelo": "gpt-5-mini-2025-08-07",
  "tokens_entrada": 507,
  "tokens_salida": 303,
  "tokens_totales": 810,
  "tokens_cacheados": 0,
  "costo_estimado_usd": 0.000733,
  "duracion_ms": 4746,
  "resultado": "Exitoso",
  "cantidad_fuentes": 5
}
```

4. Estados y ciclo de vida

Estado	Significado	Transición esperada
Pendiente	Registro aún no solicitado al motor IA.	→ Generando
Generando	Estado habilitante del trigger.	→ En revision o Error
En revision	Borrador generado; espera decisión humana.	→ Aprobado / Rechazado
Aprobado	Validación humana positiva.	→ Publicado
Publicado	Acción final habilitada.	Terminal
Rechazado	Validación humana negativa.	Terminal
Error	Fallo que impide continuar de forma segura.	Terminal / revisión operativa

5. Integridad, trazabilidad y minimización

Relaciones. Los datos no quedan aislados: Contenidos vincula conocimiento, ejecuciones y errores. Las ejecuciones conservan el identificador del mensaje Slack para resolver exactamente la decisión humana correspondiente.

Datos dinámicos. Idea Semilla, Record ID, contexto RAG, ejecución, métricas y thread_ts se mapean desde la ejecución; no se codifican identificadores de contenido dentro de la lógica de negocio.

Minimización. La vista pública de control expone únicamente métricas necesarias para evaluación y monitoreo. Identificadores operativos como Slack Message TS, fuentes detalladas y mensajes internos de error pueden permanecer ocultos en la Shared View pública.

Nota sobre el RAG. La implementación es una recuperación estructurada/selectiva desde Airtable, no una búsqueda vectorial. Esta denominación refleja la arquitectura realmente implementada.